

概率论与数理统计

课程笔记

主讲：陈熙霖、常虹 助教：闵越聪、李彦辰

2025 年春季学期

“概率是相对的，部分出于某种无知，部分出于我们的知识所限。”

— 拉普拉斯

整理日期：2026 年 7 月 8 日

目录

1 绪论	2
1.1 概率论的研究对象	2
1.2 发展简史	2
1.3 三类概率意义	2
1.4 数理统计	2
1.5 概率的应用领域	2
2 经典概率问题	3
2.1 非传递骰子 (Non-transitive Dice)	3
2.2 Monty Hall 问题	3
2.3 独生子女问题	3
2.4 抛硬币决定命运	3
2.5 路边游戏 (公平性分析)	4
2.6 俄罗斯轮盘赌	4
2.7 统计的障眼法——辛普森悖论	4
2.8 计数与空间的骗局	4
3 课程概览	5
3.1 主要内容	5
3.2 教材与参考书	5
3.3 成绩构成	5
4 第一章：随机事件与概率	5
4.1 随机事件及其概率	5
4.1.1 随机试验	5
4.1.2 样本空间与样本点	6
4.1.3 事件的关系与运算	6
4.2 频率与概率	7
4.2.1 频率的定义	7
4.2.2 蒲丰投针 (Buffon's Needle)	7
后续章节框架 (待补充)	7

1 绪论

1.1 概率论的研究对象

- 必然现象：在一定条件下必然出现的现象。
- 随机现象：在一定条件下可能出现也可能不出现的现象。

注 1.1. 概率论是研究客观世界随机现象数量规律的学科。

1.2 发展简史

- 16 世纪：意大利学者开始研究掷骰子（Chevalier de Méré 问题）。
- 17 世纪：帕斯卡、费马等解决“赌徒分金”问题，标志概率论诞生。
- 17–18 世纪：伯努利奠定概率论基础；拉普拉斯引入分析概率。
- 20 世纪：柯尔莫哥洛夫建立公理化概率理论体系。

1.3 三类概率意义

表 1: 三类概率的比较

类型	核心思想	典型例子
古典概率/先验概率	等可能结果, $P = k/n$	掷骰子、抛硬币
频率概率/统计概率	大量重复观察的频率稳定值	统计估计
分析概率	以数学分析（测度论）为基础	公理化体系

1.4 数理统计

数理统计研究如何有效地收集、整理和分析带有随机性的数据，并对所考察的问题作出推断或预测，为决策提供依据。

注 1.2. 概率是数理统计的基础，数理统计是概率的应用。

1.5 概率的应用领域

- 机器学习、模式识别
- 医学（治疗有效性检验）
- 电子系统、航空航天（可靠性）
- 人口调查（抽样）
- 制造业（产品抽样）
- 传染病流行（生灭过程）
- 保险业（赔付赔率）

2 经典概率问题

2.1 非传递骰子 (Non-transitive Dice)

类似于“石头剪刀布”的骰子构造：存在一组骰子 A, B, C, D ，使得

$$P(A > B) > \frac{1}{2}, \quad P(B > C) > \frac{1}{2}, \quad P(C > D) > \frac{1}{2}, \quad P(D > A) > \frac{1}{2}.$$

即骰子间形成非传递的循环优势关系。

2.2 Monty Hall 问题

设定：三扇门后分别是一辆车和两只羊。参赛者选定一扇门后，主持人（知道门后情况）从剩余两扇门中打开一扇有羊的门。

问题：参赛者应坚持原选择还是换门？

分析：设参赛者最初选择门 1。

- 若车在门 1（概率 $1/3$ ），换门失败。
- 若车在门 2 或门 3（概率 $2/3$ ），主持人必打开另一扇有羊的门，换门成功。

$$P(\text{换门获胜}) = \frac{2}{3}, \quad P(\text{坚持获胜}) = \frac{1}{3}$$

2.3 独生子女问题

问题 1：若老大是女儿，允许生第二个孩子，是否会破坏男女比例？

答：不会。每次生育的性别独立，条件概率不改变总体比例。

问题 2：一个家庭有两个孩子，已知其中一个是女孩，另一个也是女孩的概率是多少？

答：样本空间为 $\{GG, GB, BG\}$ （排除 BB ），故 $P = \frac{1}{3}$ 。

2.4 抛硬币决定命运

连续抛硬币，直到最近三次出现“正反反”（HTT）或“反反正”（TTH）为止。

关键：前两次结果决定命运。若前两次为“反反”，则后者（TTH）必胜；否则前者（HTT）有优势。

2.5 路边游戏（公平性分析）

游戏 1（抛硬币）：双方各抛一枚硬币。

- 两正：艺人付参与者 3 元
- 两反：艺人付参与者 1 元
- 一正一反：参与者付艺人 2 元

游戏 2（亮硬币）：规则同上，但双方主动亮出硬币。

分析：设参与者选择正面概率为 p ，艺人选择正面概率为 q 。

$$\mathbb{E}[\text{收益}] = 3pq + 1(1-p)(1-q) - 2[p(1-q) + (1-p)q].$$

在亮硬币游戏中，参与者可根据对方策略调整；抛硬币游戏则纯随机。两者公平性不同，**亮硬币游戏**可通过策略占优。

2.6 俄罗斯轮盘赌

左轮手枪有 6 个弹仓， k 颗连续子弹，双方轮流对自己开枪。

核心：计算先手与后手的生存概率，关键在于子弹的连续分布与位置轮换。

2.7 统计的障眼法——辛普森悖论

背景：1986 年肾结石手术成功率统计。

表 2: 手术成功率对比		
	手术 A	手术 B
小块结石	93% (81/87)	87% (234/270)
大块结石	73% (192/263)	69% (55/80)
合计	78% (273/350)	83% (289/350)

悖论：分组比较中手术 A 更优，但合计时手术 B 更优。原因在于两组样本量差异大（混杂变量）。

2.8 计数与空间的骗局

问题：妈妈随机去两个兄弟家做饭，哪边地铁先到就去哪边。哥哥比弟弟吃到妈妈做的饭次数多很多，为什么？

原因：计数空间不均匀。例如地铁时刻表：

- 去哥哥家：10:00, 10:10, 10:20, ...（间隔 10 分钟）
- 去弟弟家：10:02, 10:12, 10:22, ...（间隔 10 分钟）

妈妈在随机时刻到达，更可能赶上先到的哥哥家地铁（因为时间窗口更大）。

3 课程概览

3.1 主要内容

- 第一部分：概率论
 1. 随机事件与概率

2. 随机变量及其分布
3. 多维随机变量及其分布
4. 随机变量的数字特征
5. 大数定律及中心极限定理

• 第二部分：数理统计

1. 样本及抽样分布
2. 参数估计
3. 假设检验
4. 方差分析
5. * 随机过程、马尔可夫链、平稳过程
6. * Bayes 统计推断、因果推断

3.2 教材与参考书

1. 盛聚、谢式千、潘承毅. 概率论与数理统计. 高等教育出版社, 2014.
2. 威廉·费勒. 概率论及其应用. 人民邮电出版社, 2014.
3. 拉普拉斯. 关于概率的哲学随笔（龚光鲁、钱敏平译）. 高等教育出版社.

3.3 成绩构成

- 作业：30%
- 期中考试：30%
- 期末考试：40%

4 第一章：随机事件与概率

4.1 随机事件及其概率

4.1.1 随机试验

满足以下三个条件的试验称为**随机试验**（记为 E ）：

1. 可在相同条件下重复进行；
2. 一次试验前无法确定具体结果；
3. 能确定所有可能结果。

4.1.2 样本空间与样本点

定义 4.1 (样本空间). 随机试验的所有可能结果组成的集合称为**样本空间**, 记为 Ω (或 S).

定义 4.2 (样本点与事件). • **样本点**: 样本空间的单个元素, 记为 e 或 ω .

- **随机事件**: 样本空间的任意子集, 记为 A, B, C 等。
- **基本事件**: 由单个样本点组成的集合。

两个特殊事件:

- **必然事件**: Ω (一定发生)
- **不可能事件**: $\emptyset$ (一定不发生)

4.1.3 事件的关系与运算

设 $A, B \subseteq \Omega$, 则:

表 3: 事件的集合运算

运算	符号	含义
包含	$A \subseteq B$	A 发生必导致 B 发生
并 (和)	$A \cup B$	A 与 B 至少一个发生
交 (积)	$A \cap B$ (或 AB)	A 与 B 同时发生
差	$A \setminus B$ (或 $A - B$)	A 发生而 B 不发生
对立 (补)	$\bar{A}$ (或 A^c)	A 不发生
互斥	$A \cap B = \emptyset$	A 与 B 不能同时发生

运算律:

交换律:	$A \cup B = B \cup A, \quad A \cap B = B \cap A$
结合律:	$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
分配律:	$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
De Morgan 律:	$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}, \quad \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

例 4.1 (掷三枚硬币). 设 A, B, C 分别表示三枚硬币正面朝上。则:

- “至少一枚正面”: $A \cup B \cup C$
- “恰有一枚正面”: $A\bar{B}\bar{C} \cup \bar{A}B\bar{C} \cup \bar{A}\bar{B}C$
- “三次同一面”: $ABC \cup \bar{A}\bar{B}\bar{C}$

4.2 频率与概率

4.2.1 频率的定义

在 n 次重复试验中，事件 A 发生 n_A 次，则

$$f_n(A) = \frac{n_A}{n}$$

称为 A 发生的频率。

基本性质：

1. $0 \leq f_n(A) \leq 1$;
2. $f_n(\Omega) = 1$;
3. 若 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 两两互斥，则

$$f_n\left(\bigcup_{i=1}^k A_i\right) = \sum_{i=1}^k f_n(A_i).$$

4.2.2 蒲丰投针 (Buffon's Needle)

问题：平面上画有间距为 d 的平行线，随机投掷长度为 l 的针，求针与线相交的概率。

思路：

1. 设针中点到最近平行线距离为 $y \in [0, d/2]$ ，针与线夹角为 $\theta \in [0, \pi]$ 。
2. 相交条件： $y \leq \frac{l}{2} \sin \theta$ 。
3. 由几何概型：

$$P = \frac{\int_0^\pi \frac{l}{2} \sin \theta \, d\theta}{\frac{d}{2} \cdot \pi} = \frac{2l}{\pi d}.$$

应用：通过大量投针实验，统计交点数 m ，可估算圆周率：

$$\pi \approx \frac{2l \cdot n}{m \cdot d}$$

其中 n 为投针次数。

后续章节框架 (待补充)

- §3 古典概型与几何概型：等可能概型、排列组合、几何测度。
- §4 条件概率：条件概率公式、乘法公式、全概率公式、Bayes 公式。
- §5 独立性：两两独立、相互独立、Bernoulli 概型。

“生活中最重要的问题，其中绝大多数在实质上只是概率的问题。”

— 拉普拉斯